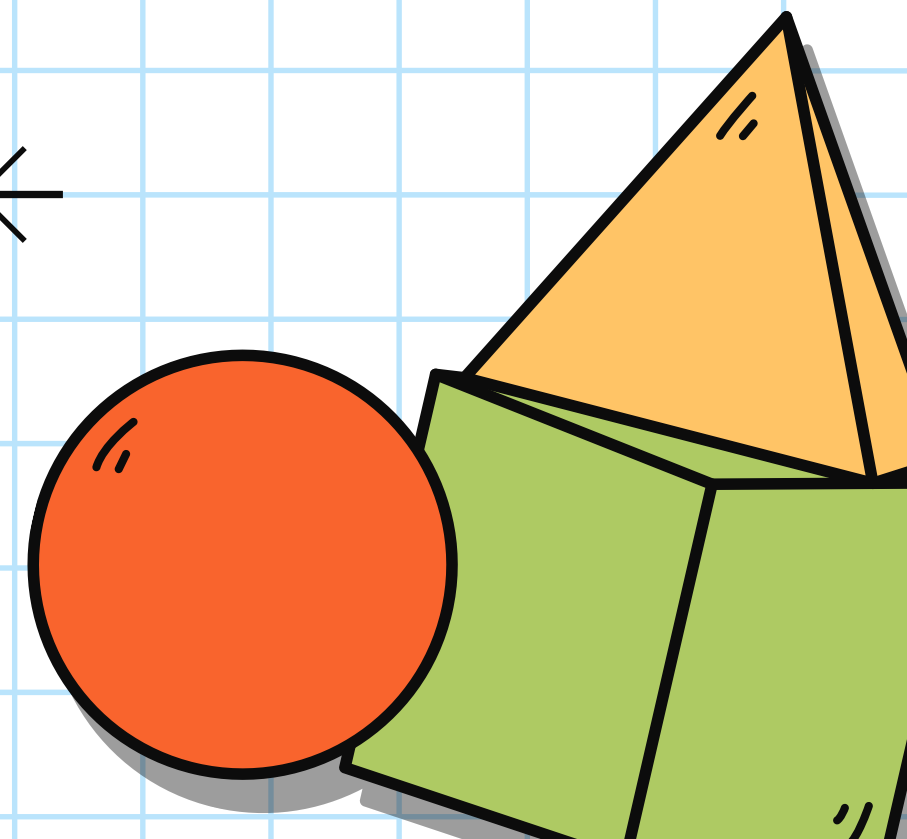
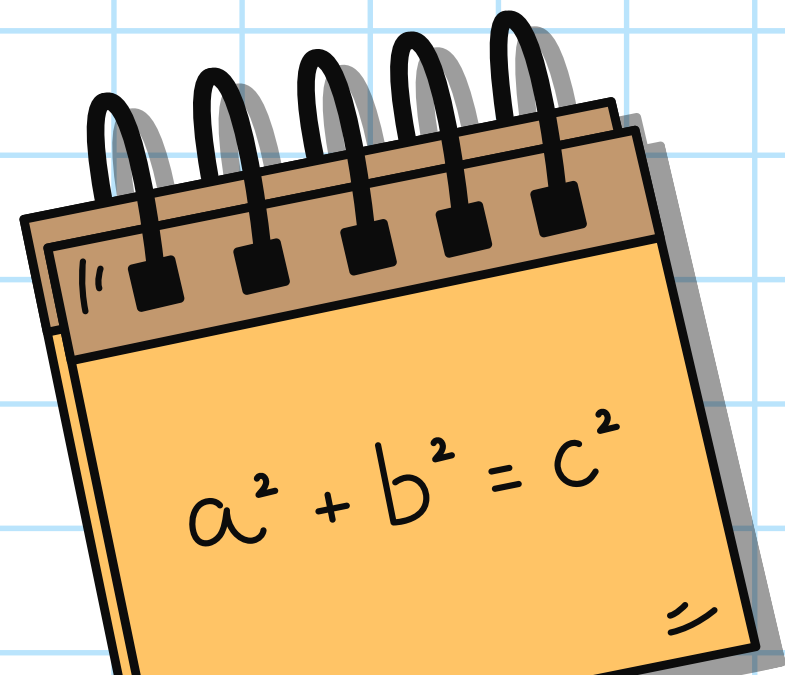
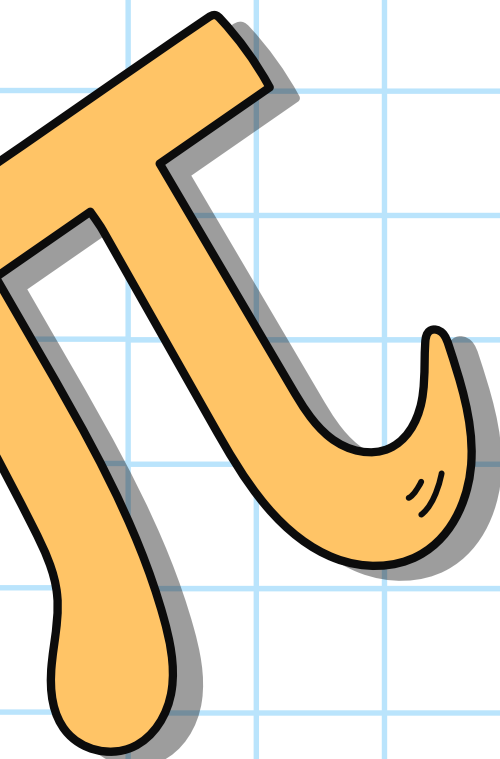
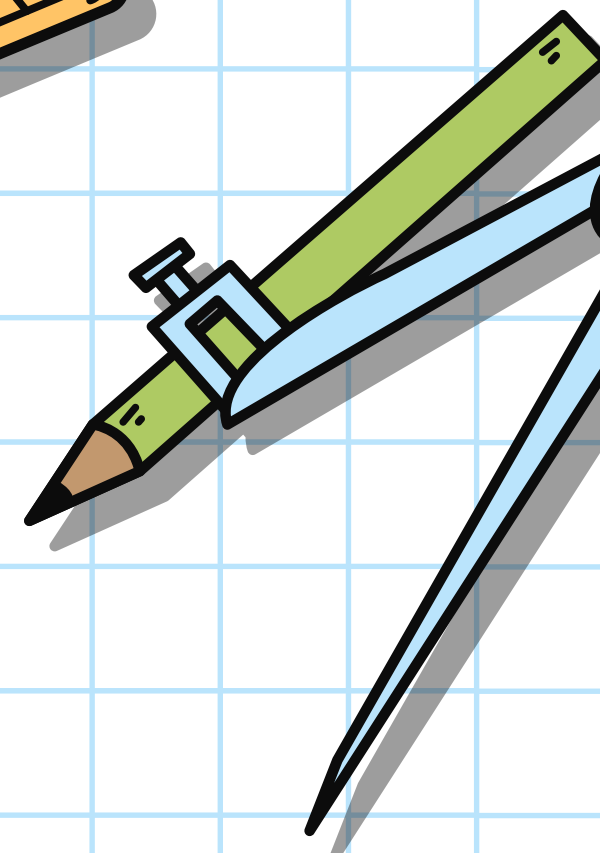
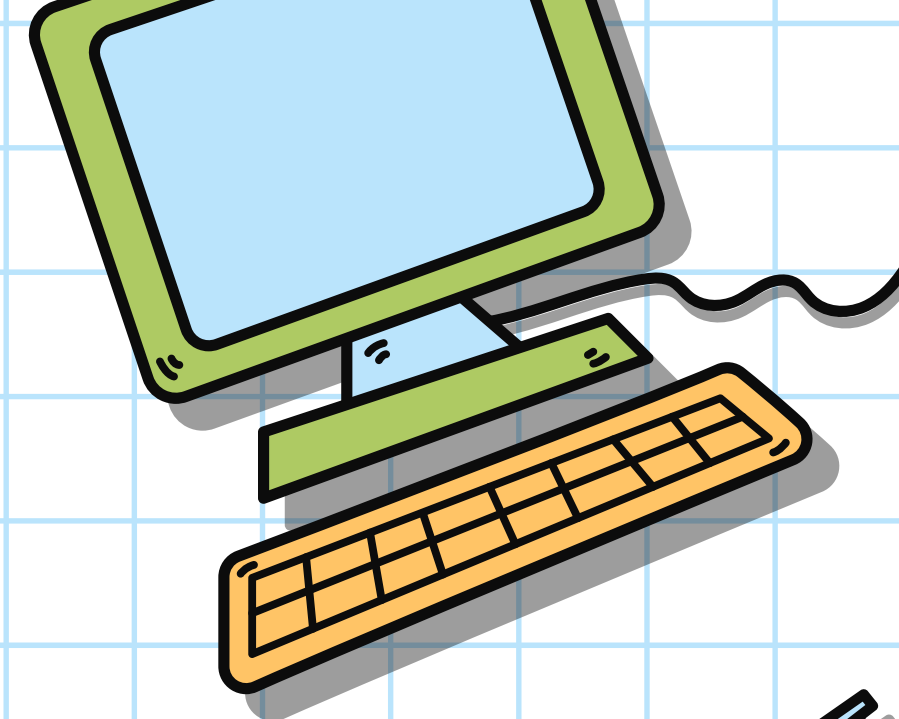
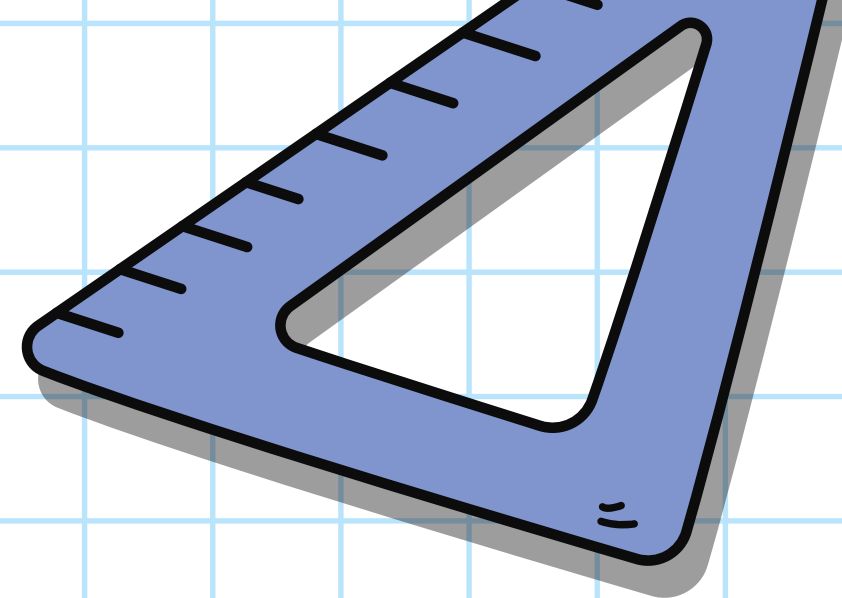
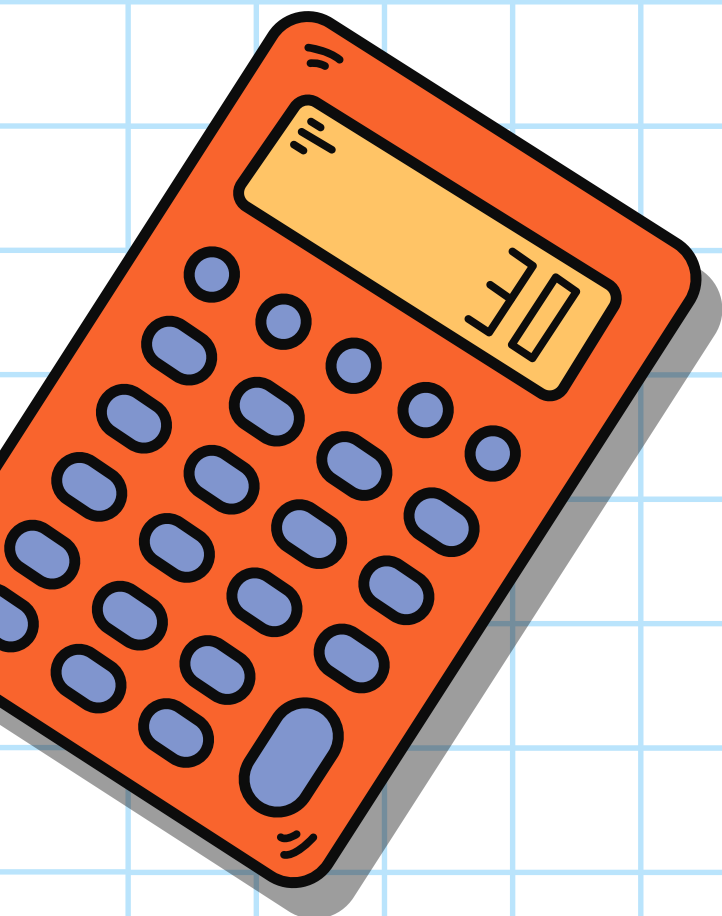
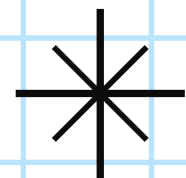
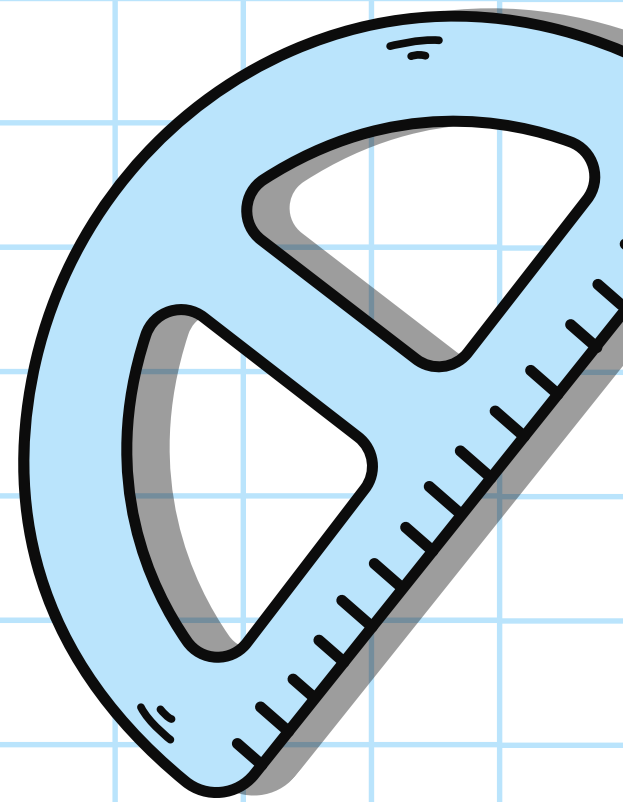
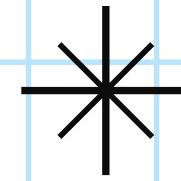
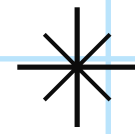
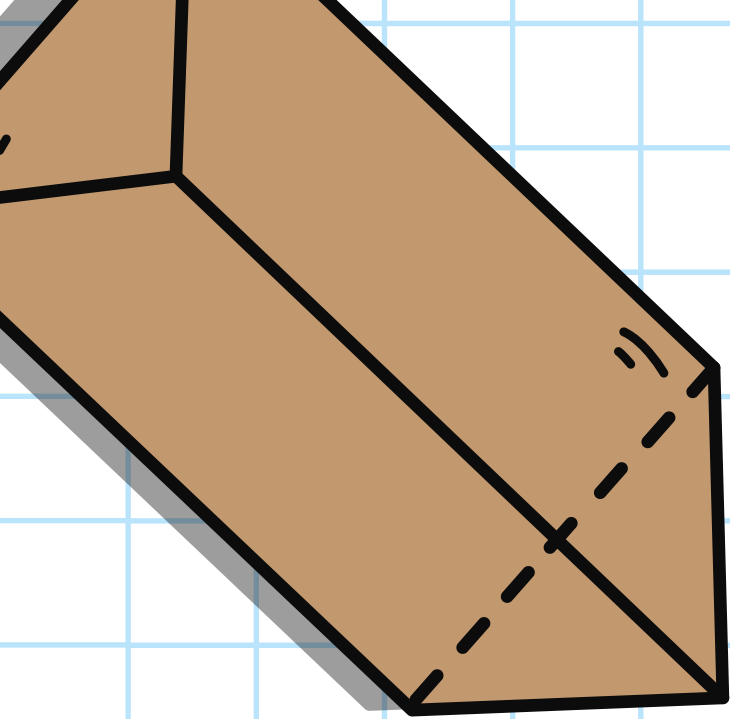


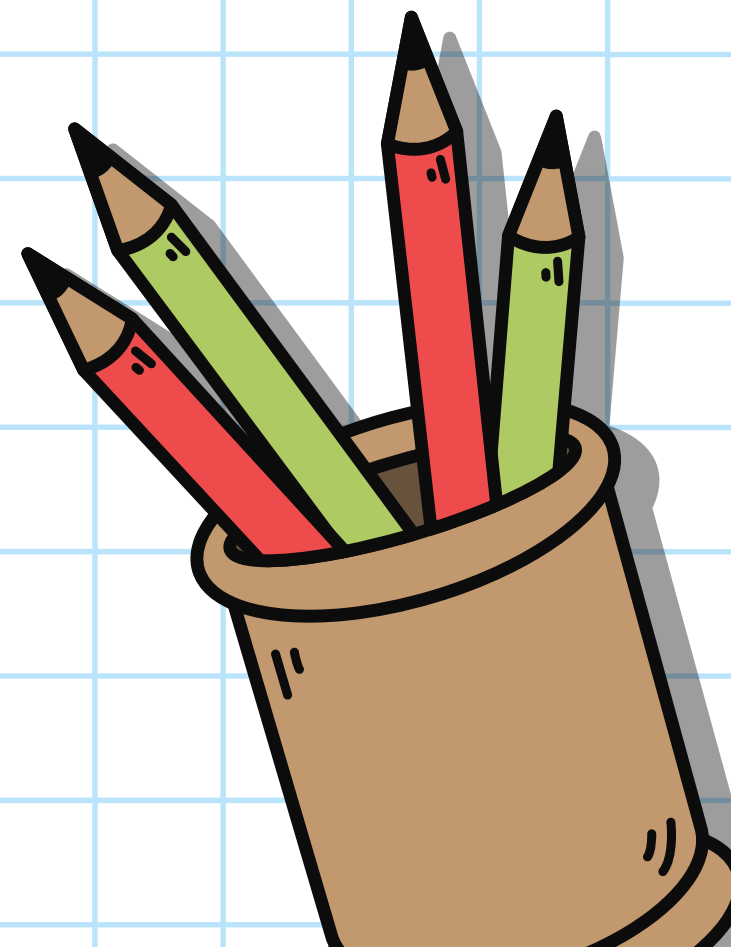
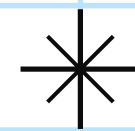


MATEMATIKA

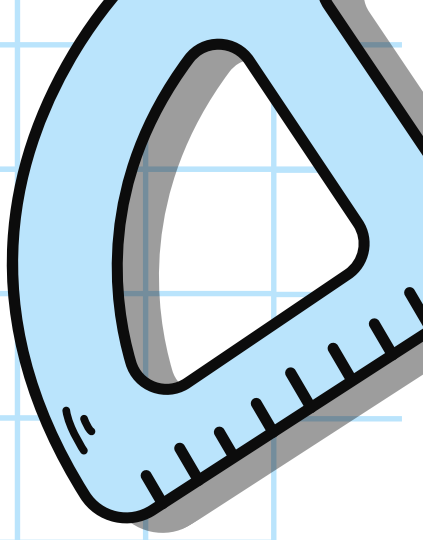
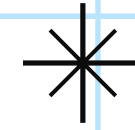
Kelas 6 SD



Aljabar Dasar



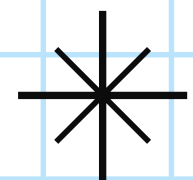
Aljabar Dasar



Aljabar dasar adalah cara menghitung menggunakan angka dan huruf untuk mencari nilai yang belum diketahui dalam suatu perhitungan.

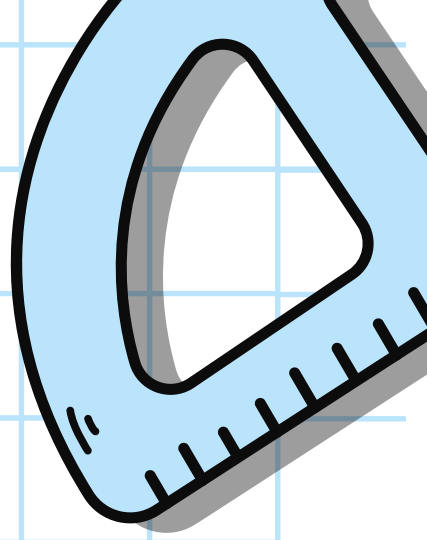
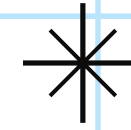
$$2a + 3b = 12$$

Bentuk aljabar terdiri atas suku, koefisien, konstanta, dan variabel yang nantinya dihubungkan dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian.

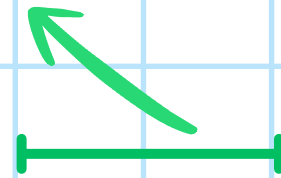


Aljabar Dasar

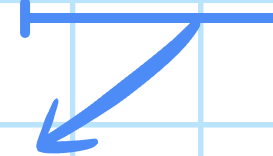
Bentuk Aljabar



Koefisien



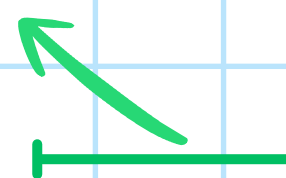
3a



Variabel

+

Koefisien



2b



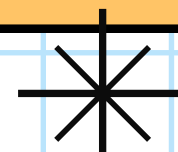
Variabel

-

4

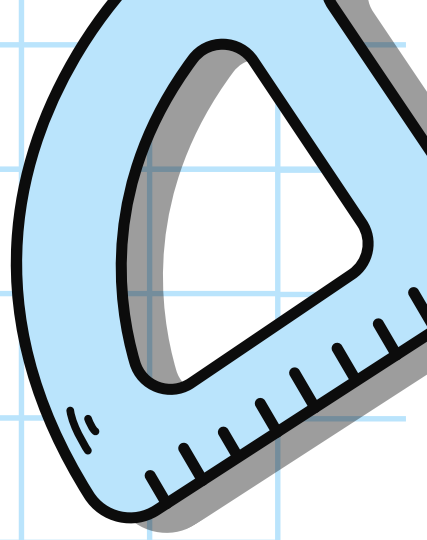
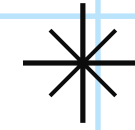
1. **Variabel** adalah lambang pengganti nilai yang belum diketahui. Variabel biasanya dilambangkan dengan **huruf abjad**. Variabel bisa juga dibentuk oleh dua huruf ataupun tiga huruf dan dituliskan dalam berbagai operasi hitung.

2. **Koefisien** merupakan angka yang biasanya mengiringi huruf atau variabel. Koefisien terletak **didepan huruf**.



Aljabar Dasar

Bentuk Aljabar



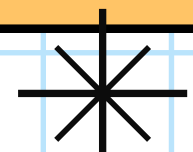
$$3a + 2b - 4$$

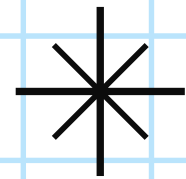
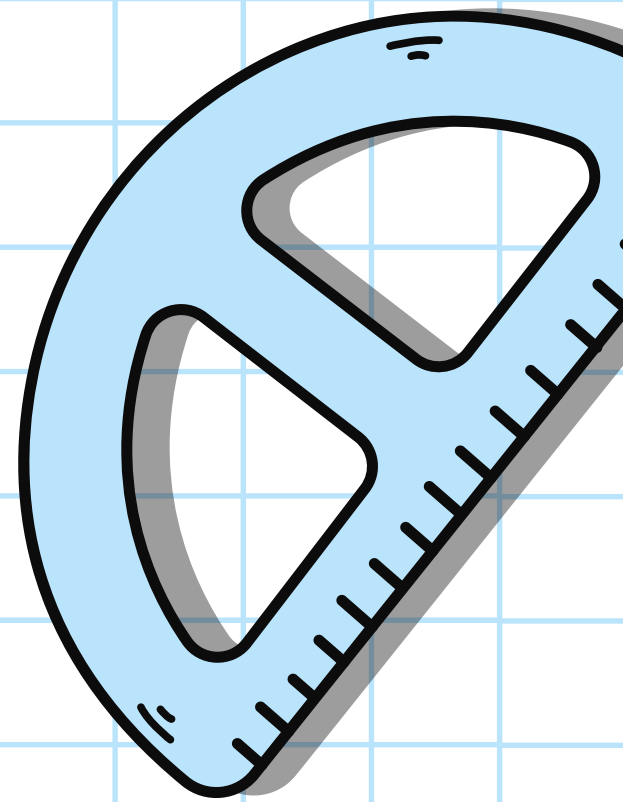
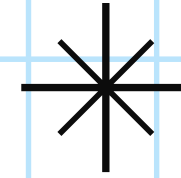
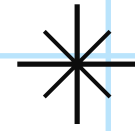
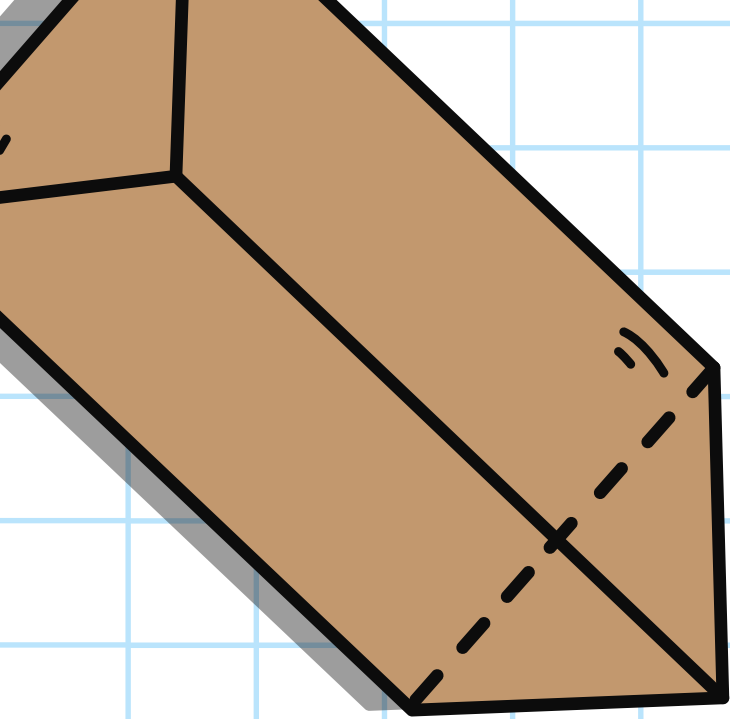
Diagram illustrating the components of the algebraic expression $3a + 2b - 4$:

- Suku "a"**: Points to the term $3a$.
- Suku "b"**: Points to the term $2b$.
- Konstanta**: Points to the constant term -4 .

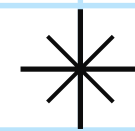
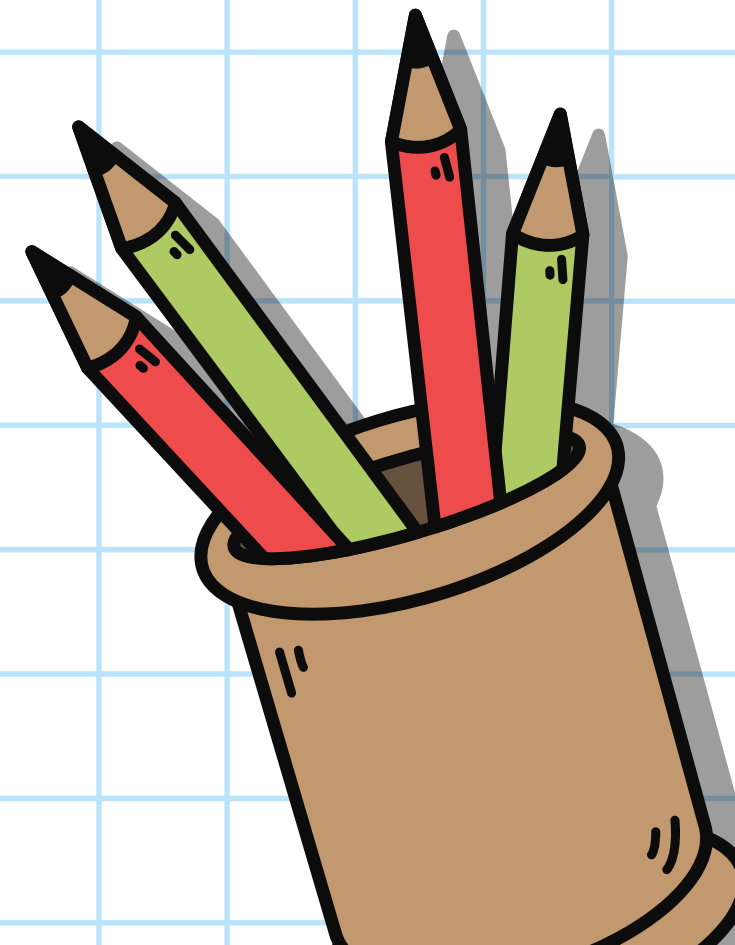
3. **Konstanta**, merupakan angka yang terdapat dalam persamaan dan **berdiri sendiri**. Tidak ada huruf atau variabel yang mengikuti di belakangnya.

4. **Suku** adalah bagian dari bentuk aljabar yang **dipisahkan** oleh operasi hitung, yaitu: a. Suku Sejenis adalah suku-suku dalam bentuk aljabar yang mempunyai variabel yang sama, sehingga dapat dijumlahkan atau dikurangkan.



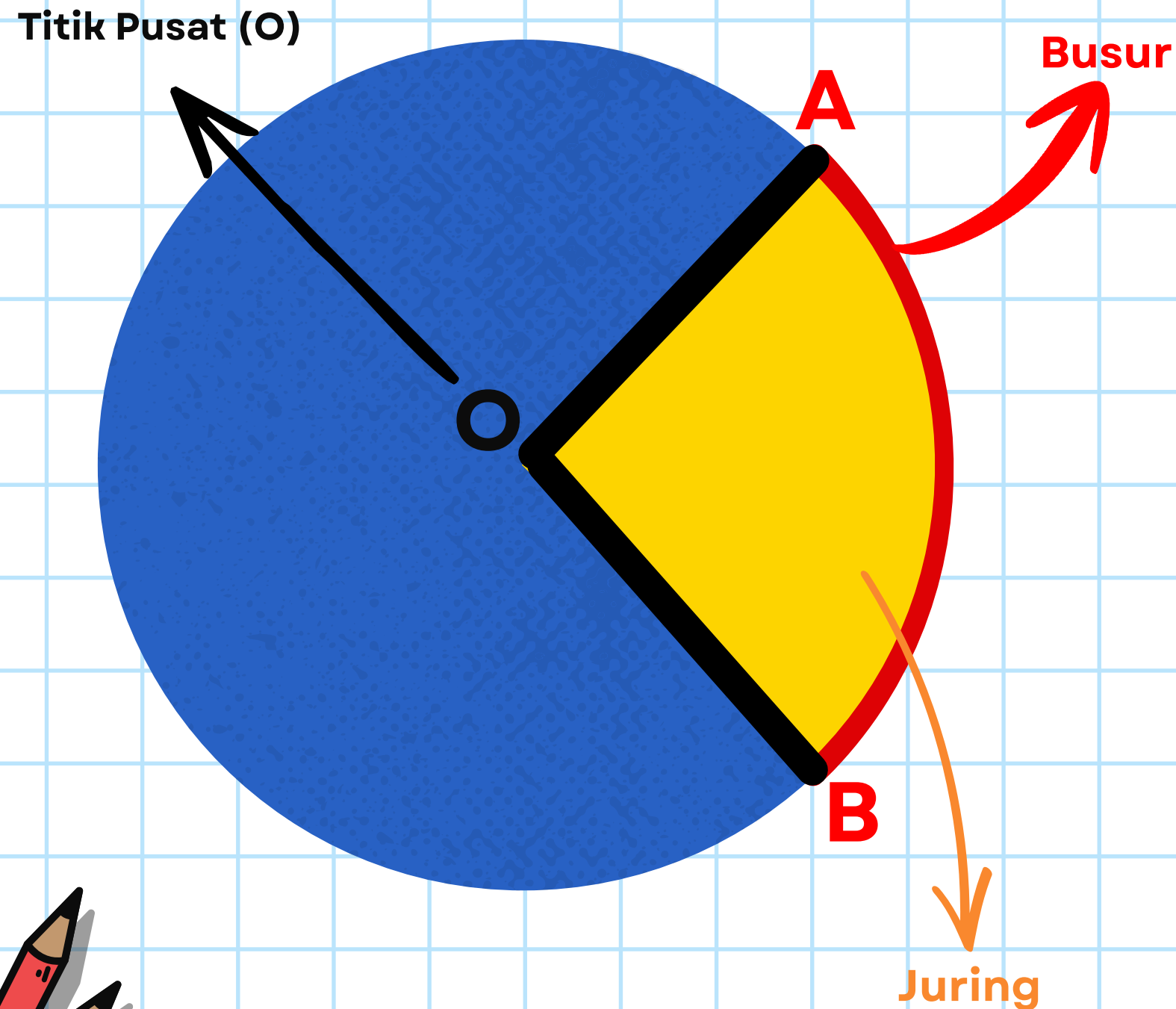


Lingkaran



Lingkaran

Bagian-bagian Lingkaran

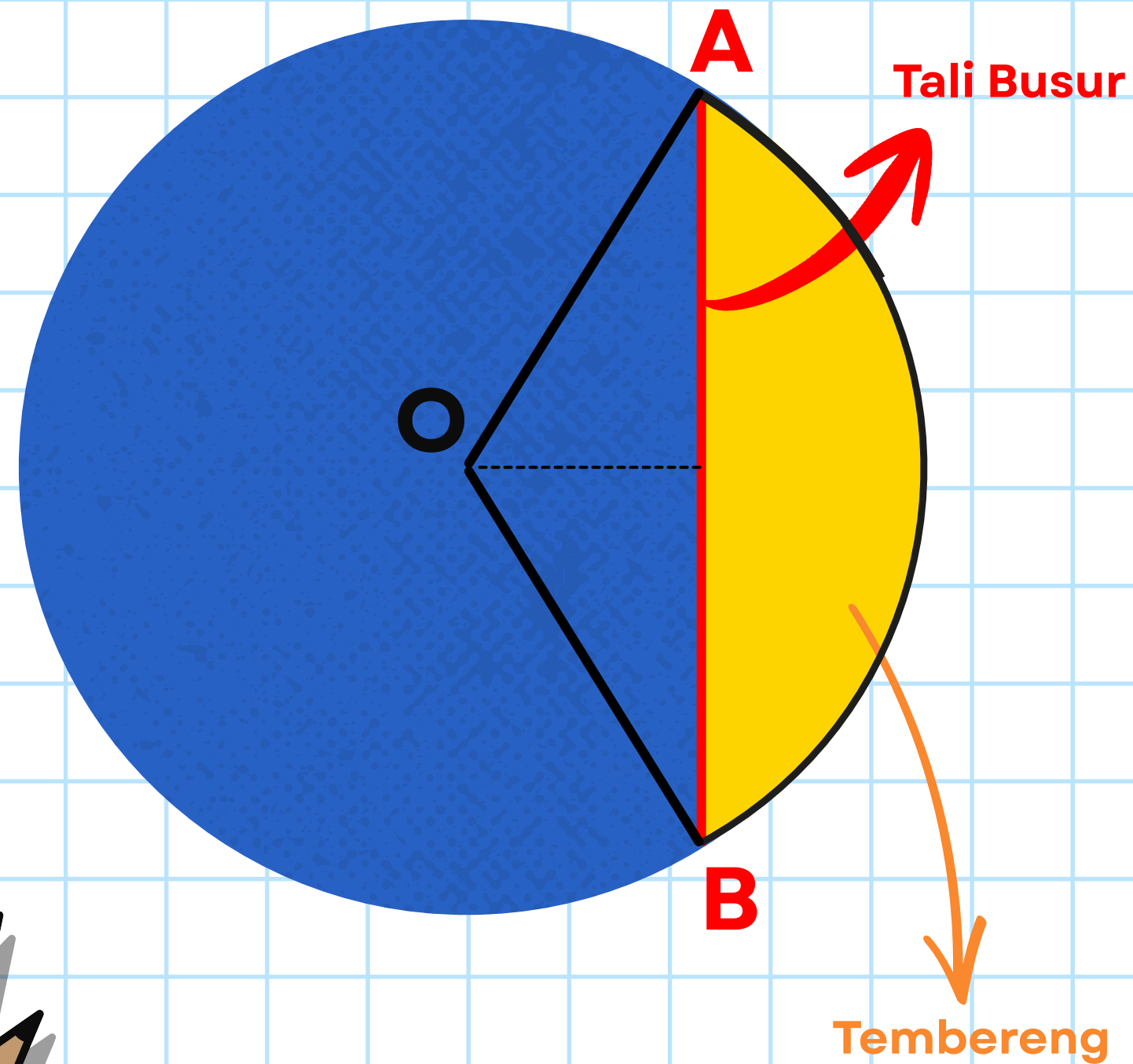
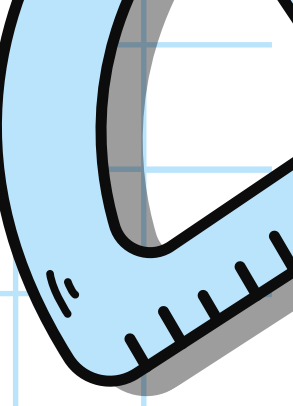
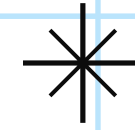


Lingkaran adalah suatu bentuk bangun datar yang disusun oleh sekumpulan titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap satu titik tertentu. Bagian-bagian dari lingkaran seperti:

1. **Titik pusat (O)** adalah sebuah titik yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran
2. **Busur** adalah garis lengkung yang menghubungkan sembarang dua titik pada lingkaran. (Garis lengkung **AB** pada gambar)
3. **Juring** adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur. (Area dalam **AOB** yang diarsir kuning)

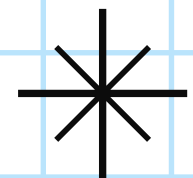
Lingkaran

Bagian-bagian Lingkaran



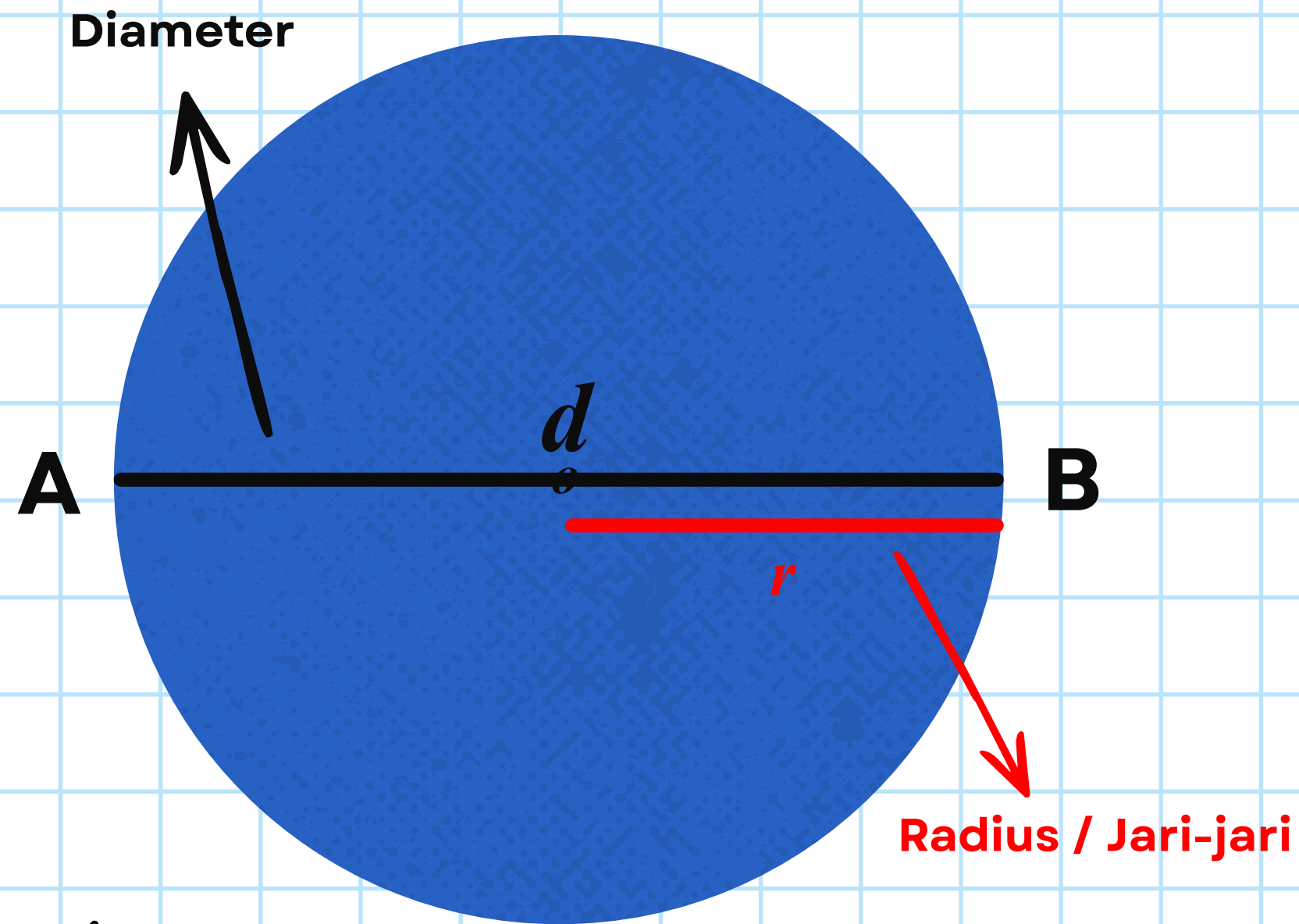
4. **Tali busur** adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. (Garis lurus **AB** pada gambar)

5. **Tembereng** adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. (Area yang di arsir kuning pada gambar)



Lingkaran

Bagian-bagian Lingkaran

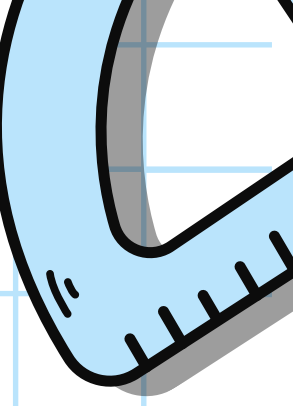
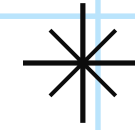


6. **Diameter (d)** adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melewati titik pusat

7. **Jari-jari (r)** adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran.

Lingkaran

Rumus Keliling dan Luas



Keliling

$$K = \pi \times d$$

atau

$$K = 2 \times \pi \times r$$

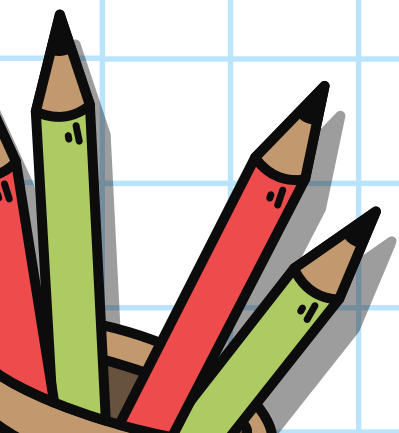
Luas

$$L = \pi \times r^2$$

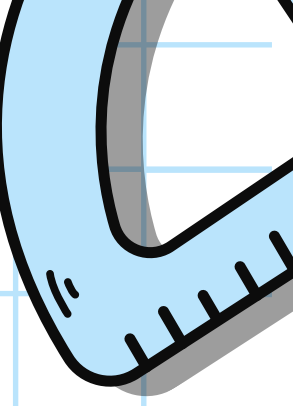
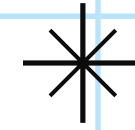
Keterangan

$$\pi = \frac{22}{7}, \text{ jika jari-jari atau diameter kelipatan 7}$$

$$\pi = 3,14, \text{ jika jari-jari atau diameter bukan kelipatan 7}$$

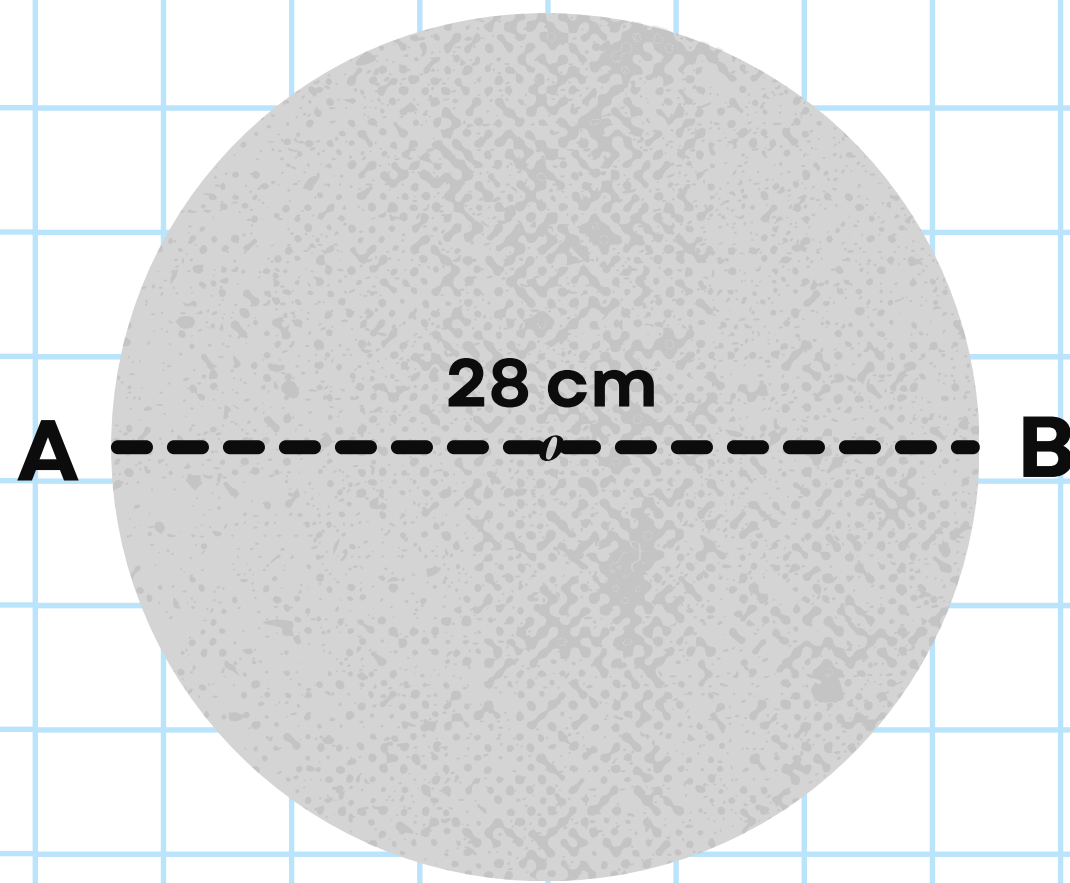


Lingkaran



Contoh soal

Hitunglah Keliling dan luas lingkaran tersebut



1. Keliling

$$K = \pi \times d$$

$$K = \frac{22}{7} \times 28$$

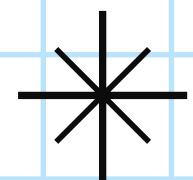
$$K = 88 \text{ cm}$$

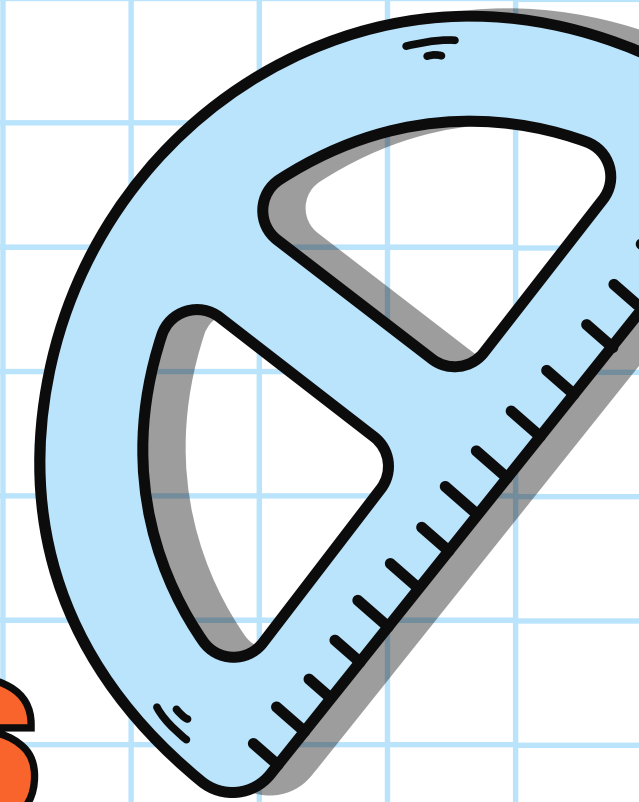
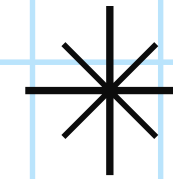
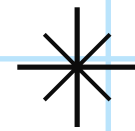
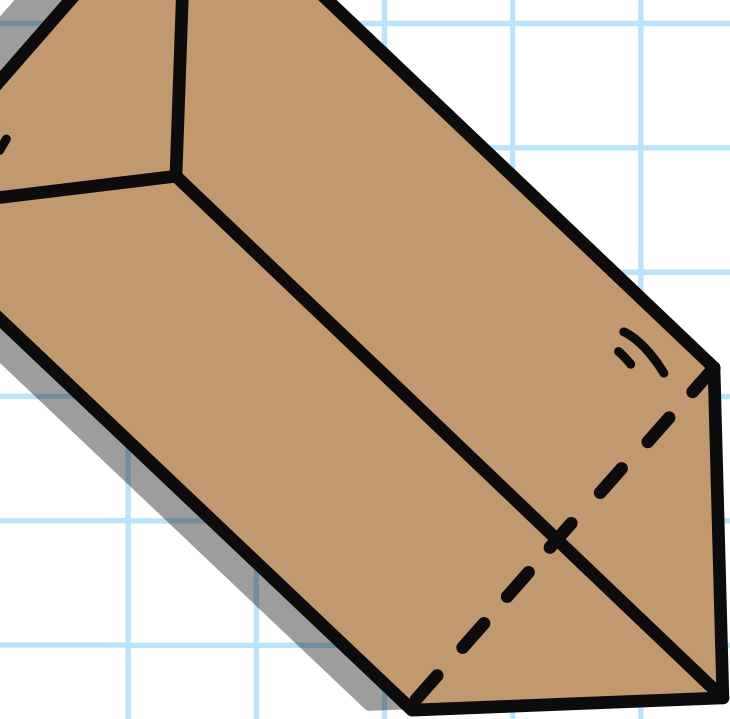
2. Luas

$$L = \pi \times r^2$$

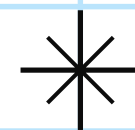
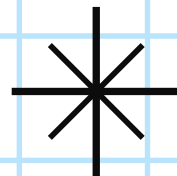
$$L = \frac{22}{7} \times 14^2$$

$$L = 616 \text{ cm}$$





Volume dan Luas Permukaan Bangun Ruang

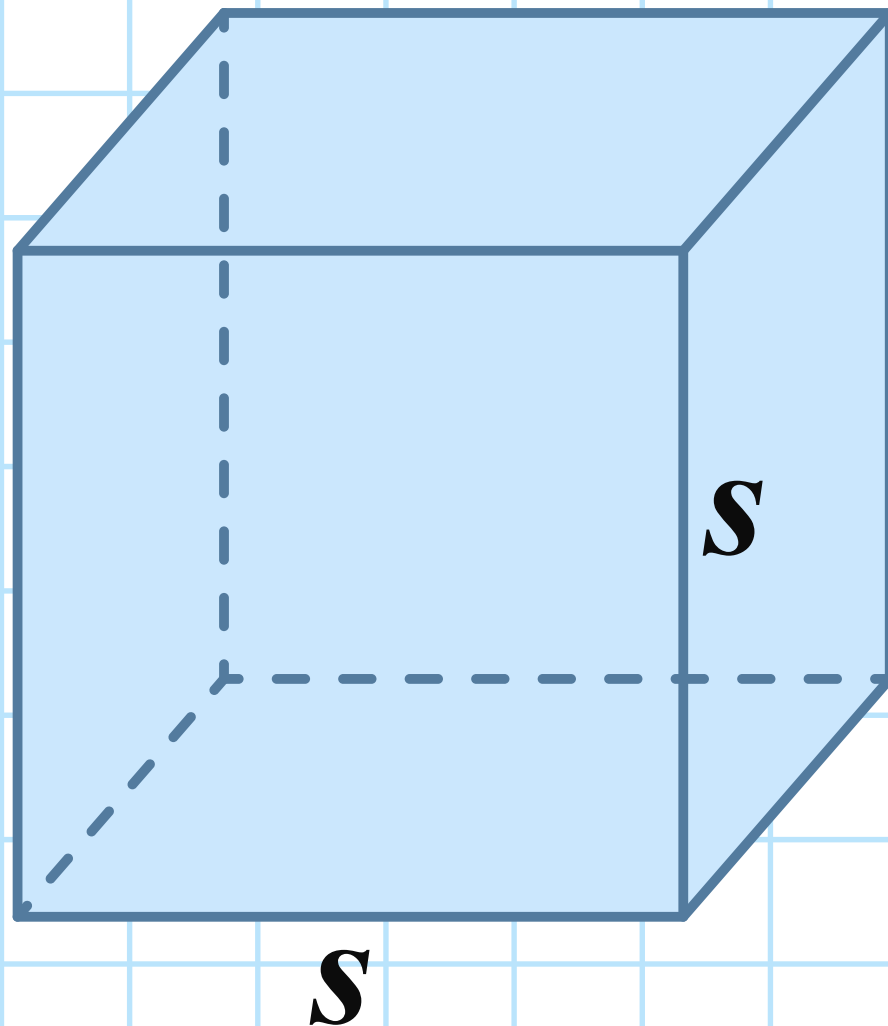


Volume dan Luas

Permukaan Bangun Ruang

Rumus-rumus Bangun Ruang

A.) Kubus



1. Luas Permukaan

$$L = 6 \times \text{sisi} \times \text{sisi}$$

$$L = 6 \times s^2$$

2. Volume

$$V = \text{sisi} \times \text{sisi} \times \text{sisi}$$

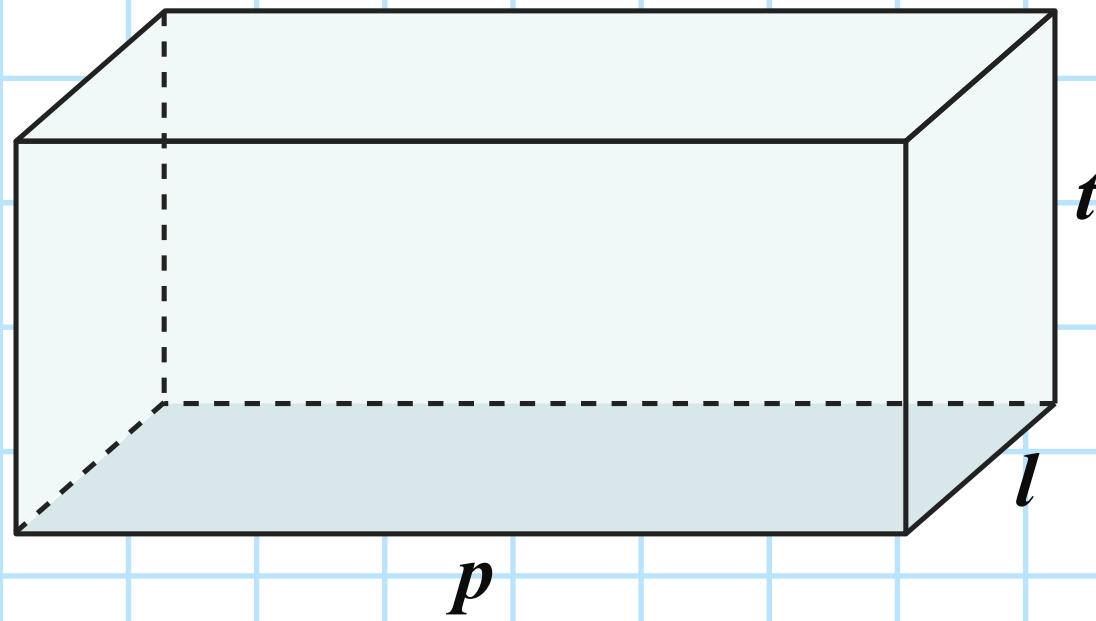
$$V = s^3$$

Volume dan Luas

Permukaan Bangun Ruang

Rumus-rumus Bangun Ruang

B.) Balok



1. Luas Permukaan

$$L = 2 \times ((\text{panjang} \times \text{lebar}) \times (\text{panjang} \times \text{tinggi}) \times (\text{lebar} \times \text{tinggi}))$$

$$L = 2 \times ((p \times l) \times (p \times t) \times (l \times t))$$

2. Volume

$$V = \text{panjang} \times \text{lebar} \times \text{tinggi}$$

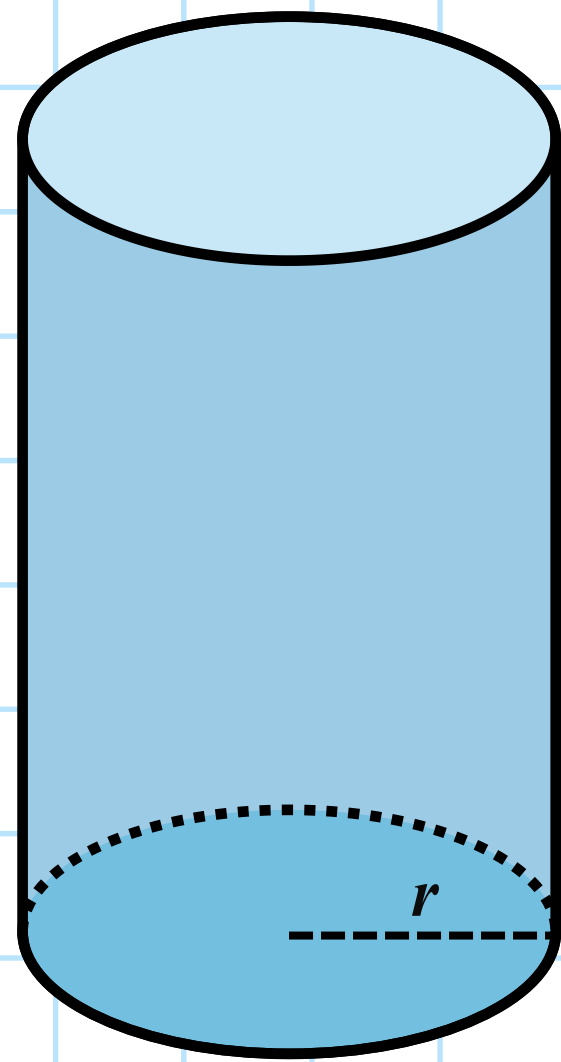
$$V = p \times l \times t$$

Volume dan Luas

Permukaan Bangun Ruang

Rumus-rumus Bangun Ruang

C.) Tabung



1. Luas Permukaan

$$L = 2 \times \pi \times \text{jari-jari} \times (\text{jari-jari} + \text{tinggi})$$

$$L = 2 \times \pi \times r \times (r + t)$$

2. Volume

$$V = \pi \times (\text{jari-jari})^2 \times \text{tinggi}$$

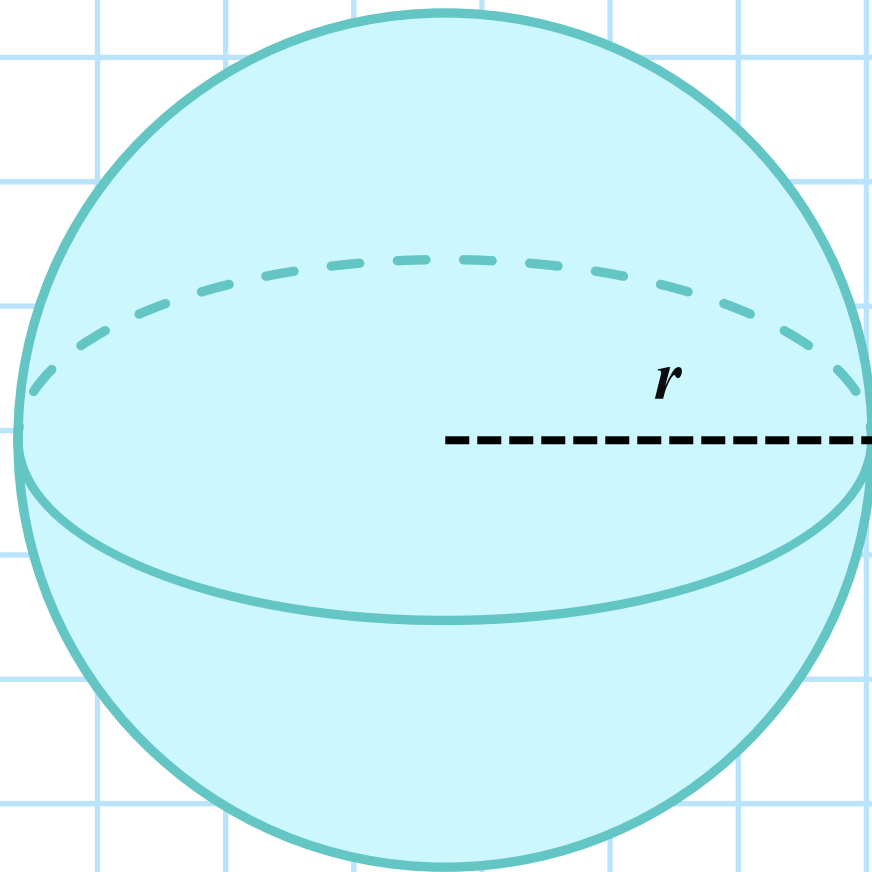
$$V = \pi \times r^2 \times t$$

Volume dan Luas

Permukaan Bangun Ruang

Rumus-rumus Bangun Ruang

D.) Bola



1. Luas Permukaan

$$L = 4 \times \pi \times (\text{jari-jari})^2$$

$$L = 4 \times \pi \times r^2$$

2. Volume

$$V = \frac{4}{3} \times \pi \times (\text{jari-jari})^3$$

$$V = \frac{4}{3} \times \pi \times r^3$$